学生讲题中的教与学

——以“实际问题与二元一次方程组”的习题讲评课为例

肖巧荣（湖北省仙桃市第九中学）

摘　要：学生“讲题”训练不仅可以发挥其课堂主体性，更能有效提高学生的数学学习能力。

关键词：学生讲题；初中数学；二元一次方程组

文章编号：1002-2171(2023)5-0017-02

1　如何开展学生“讲题”活动

1.1　新授课中的“讲题”

在开展新的章节和概念学习时，教材通常会配以相应的例题以帮助学生理解。在选择讲解例题时，教师可以根据学生的课堂反应，选择对概念、公式理解较快、感悟较深的学生到讲台前开展讲题活动。教师也可以在讲解完成后再安排学习能力较差的学生复述思路和解法，以照顾不同层次学生的学习情况。

1.2　习题课和复习课中的“讲题”

在数学学习实践中，解决题目的过程是学生学会深入理解数学知识，并能灵活迁移以解决实际问题的过程。因此，在开展习题训练时，教师应注重把握习题分类，让学生加深对概念的认知并能利用学过的知识和思维技能，提高自身的学习能力。习题课和复习课上的题目类型包括经典题、易错题和难题。教师在开展习题课的讲题活动时，要学会根据每位学生在习题实践中的反馈有针对性地开展习题评讲工作，选择性地节选代表性题目高效开展习题评讲教学活动。

1.3　试卷讲评课中的“讲题”

教师在对试卷进行查看和解答后，可以详细检阅学生答卷，并对他们的答题情况进行简单归类和分析，确定需要重点讲评的考题和需要着重强调的知识点。教师需要根据不同层次学生的答题情况，提前2－3天安排3－4名学生开展“备题”工作。主要“备题”工作应着重于题目的求解思路、错因分析、本题的最优解法以优化学生在考场上的解题思路，提高知识迁移能力，完善学生对知识点的实际应用能力，增强解题效率。在整个试卷讲评课的教学过程中，教师要组织引导学生学会倾听、欣赏台上学生的解题思路，并以此更新和完善教学方案设计。

2　学生“讲题”活动案例

2.1　教学目标

(1)通过课堂习题及课后经典题的讲评，让学生厘清应如何解决实际问题。

(2)通过习题讲评，让学生认识到自己在解题过程中存在的问题和可以优化的思路，提高他们分析问题和解决问题的能力。

2.2　课前准备

优先选择教材中的经典题目及高考中的优秀试题作为习题讲评课的主要内容。根据学生练习和考试中的反馈，安排四名学生提前两天对所选习题开展准备工作。要求学生以自身为例，从解题思路的获取、多种解法的探究、题目可能出现的变式等多维度出发，开展10－15 min的讲题活动。

2.3　教学实录

（篇幅有限，只截取部分）

教师：在前几天的课堂学习中，我们已经深入了解了二元一次方程组的概念和解法。二元一次方程组在考试中通常以应用题的形式出现。这堂课我们就请几位同学通过习题讲评的方式来和大家探讨，应当如何利用二元一次方程组解决实际问题。

学生1：大家好，今天我给大家选择的是一道教材例题，这道题属于基础题，我们先来阅读题目：

养牛场原有30头大牛和15头小牛，一天约用饲

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

料675 kg；一周后又购进12头大牛和5头小牛，这时一天约用饲料940 kg。饲养员李大叔估计每头大牛一天约需饲料18－20 kg，每头小牛一天需饲料7－8 kg。你能通过计算检验他的估计吗？

通过之前的学习，我们知道列方程解应用题的基本步骤是：审题、找等量关系、设未知数、列方程、解方程、检验并作答。首先通过阅读这道题目并寻找其中的等量关系，我们可以发现题目中存在这样的等量关系：

30头大牛一天所用饲料＋15头小牛一天所用饲料＝675 kg；

(30＋12)头大牛一天所用饲料＋(5＋15)头小牛一天所用饲料＝940 kg。

在找到如上的等量关系后，我们可以轻松地设出未知数并列出方程组：

设一头大牛一天所用饲料为x kg，一头小牛一天所需饲料为y kg；列出方程组$\begin{cases}30x+15y=675,\\42x+20y=940,\end{cases}$化简方程组得$\begin{cases}2x+y=45, & ①\\21x+10y=470, & ②\end{cases}$

解得$x=20$，$y=5$；那接下来我们……

（此时，教师发现部分学生存在注意力不集中的现象）

教师：（先打断学生的讲解）这道题目是一道比较基础的题目，具备一定的典型性，大家一定要集中注意力着重听解题思路，学生1已经讲到了求解，我来问一下大家，接下来一个步骤是什么？

众学生：作答！

教师：很好，大家错得非常典型！我们强调了很多遍，求解完方程组，后面一定要做的，是检验！

（教师的适时参与可以帮助台下学生集中注意力，也可以缓解台上学生的紧张情绪）

学生1：没错，大家一定要记住，求解出x和y两个未知数后，一定要检验。检验需要从两个角度出发，一方面我们要检验求解过程是否正确，有没有出现计算错误，另一方面要检验求出来的解是否符合实际情况，如果不符合要做出相应取舍。我们将$x=20$，$y=5$代入原方程发现原等式成立，代入原情境也符合实际情况，因此可以确定求解正确，然后我们开始作答。很显然饲养员李大叔对大牛食量的估计是准确的，对小牛食量的估计偏高了。

教师总结：

学生层面：学生在上台开展“讲题”活动时，首先要通过读题、审题、圈出关键词句的方式，引导台下学生进入问题情境，进一步明晰问题涉及的考点，抓住重要知识点，并寻找已知条件与未知条件之间的关系。通过搭建各个条件之间的桥梁，找到转化关系，尝试解决问题。

教师层面：部分学生站在讲台上面对所有学生讲题，容易出现过度紧张，大脑模糊空白的现象。教师要及时参与，把握课堂节奏，帮助学生梳理板书亮点、重要步骤、关键思路，再就其解题思路与其开展沟通与交流。

3 开展学生“讲题”活动的意义

近年来的“讲题”活动实践让笔者感受到最大的收获就是学生愿意钻研、愿意探究，学习积极性大大提高。为了更深层次地了解学生对“讲题”活动的感受，笔者在期中和期末考试后和部分学生进行了交流，现摘录几段：

学生2：有的时候，老师会将一些中档题和较为简单的题目交给一些中等生去讲解，这对我们这些成绩较好的学生来说也是有收获的。原来有的同学在解答问题时还是存在将问题复杂化的情况，这不利于考场作答。老师会让我们对这些学生的解法进行优化和改进。这一过程也可以帮助我们加深对基础问题的理解，降低错误率。

学生3：老师安排我们开展“讲题”活动后，我才发现，数学最重要的不是找到答案，而是厘清思路，找准知识点，并能将解题思路完整的表述出来，在教会别人解题思路的过程中自己的能力也得到了很大的提升。

学生4：在讲台上讲解问题时，我还喜欢引申原问题，通过找寻变式对问题举一反三。在同一类型的题目由于我的变式讲解使大家的错误率变低的时候，真的非常有成就感！

4 总结

近年来，让学生“讲题”这一教学实践活动带来的优势，在学生考试成绩上反映得格外明显：笔者所教班级的平均成绩都居平行班前列，特别是优秀学生人数明显多于他班，这对笔者而言也是极大的慰藉，在一定程度上反映了这一教学方式是有效的。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net